

TEMA-3-Apuntes.pdf



Dwight_Schrute



Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



DISEÑO AVANZADO DE BASES DE DATOS RELACIONALES

1- RECORDATORIO: EL MODELO DE DATOS RELACIONAL

El modelo de datos relacional está basado en el concepto de **Relación**, que formalmente se puede ver como un par de conjuntos (R, r) donde **R** es el **esquema** y **r** es la **instancia de la relación**.

El **esquema** es un conjunto de atributos con dominios asociados. **R** es un conjunto o subconjunto de todas las combinaciones posibles: $R = \{A_1:D_1, A_2:D_2 \dots A_n:D_n\}$

La **instancia** es un subconjunto del producto cartesiano de los dominios, que debe cumplir las restricciones semánticas y de integridad:

$$r \in D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$$

A1	A2	A3	A4	A5

Visualmente, el modelo relacional es una estructura bidimensional formada por columnas (**atributos**) y filas (**tuplas**)

El **esquema de una base de datos** es una colección de **esquemas de relación** junto con una serie de **restricciones de integridad** que definen las configuraciones válidas de los datos.

La **instancia de una base de datos** es el conjunto de instancias de sus tablas, y será válida si respeta las **reglas de integridad**.

Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

CLAVES CANDIDATAS

Un conjunto 'CC' de atributos en una relación se dice que es una **clave candidata** si verifica:

- **Unicidad** → Para todas las instancias de la relación, si 2 tuplas de dicha instancia coinciden en los atributos de la clave candidata, entonces coinciden en el resto de atributos de la relación. Es decir, será un atributo / conjunto de atributos que no se repetirán en ninguna instancia de la relación.
- **Minimalidad** → La propiedad anterior no se verifica para ningún subconjunto propio de CC.

- **SUPERCLAVE**

Un conjunto de atributos que verifica la propiedad de **unicidad** será considerado una **superclave**.

- **CLAVE PRIMARIA**

Es la clave candidata elegida por el diseñador (sólo habrá una por cada relación)

- **CLAVE EXTERNA**

Dada una clave candidata **CC** de una relación **R**, y un conjunto de atributos **CE** de una relación **S**, con **CE** contenido en **CC**, se dice que **CE** es **clave externa** respecto a **CC** si el conjunto de valores que puede tomar **CE** debe estar contenido en el dominio activo de **CC**.

Profesor	DNI
G.N.G	21323431
M.P.C	34235571
K.B.A	55555111
L.E.Z	12432139
B.P.C	19392931

DNI	Departamento
21323431	DECSAI
34235571	DECSAI
55555111	LSI

Es necesario que los DNI sean de profesores!!

En este ejemplo, **CC=DNI** y **CE=DNI**, por lo que podemos decir que: **CE ∈ CC**. Puesto que en los "departamentos" (S) deberá existir un campo DNI cuyo valor deberá aparecer en los DNI de los "profesores" (R), diremos que el DNI_S es clave externa de la relación R respecto a DNI_R

RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

Hay 2 reglas de integridad genéricas:

- **Integridad de entidad** → Los atributos de una clave primaria no pueden tomar valores nulos.
- **Integridad referencial** → El valor de una clave externa debe ser igual a un valor del dominio activo (del conjunto de valores que puede tomar) de la clave primaria, o nulo si la semántica lo permite.

Además contamos con **restricciones específicas**, que son aquellas que provienen de la semántica del atributo, y son propias de cada base de datos, como que **EDAD ≥ 0**, que **NUM_ALUMNOS ≤ NUM_MAX_ALUMNOS**...

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

Que te den **10 € para gastar**
es una fantasía.
ING lo hace realidad.

Abre la **Cuenta NoCuenta** con el código
WUOLAH10, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Quiero el cash

[Consulta condiciones aquí](#)



do your thing

Diseño y Desarrollo de Siste...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



2- DISEÑO LÓGICO RELACIONAL : NORMALIZACIÓN

El **diseño lógico relacional** es un proceso que permite generar un esquema relacional a partir de una representación conceptual (esquema E/R) de la información relacionada con un sistema dado. También se conoce como **paso a tablas**

El **diseño lógico relacional** obtenido a partir del esquema E/R puede refinarse mediante un proceso de **NORMALIZACIÓN**, propio del modelo relacional.

Objetivos de la normalización

Corregir defectos del modelo conceptual.

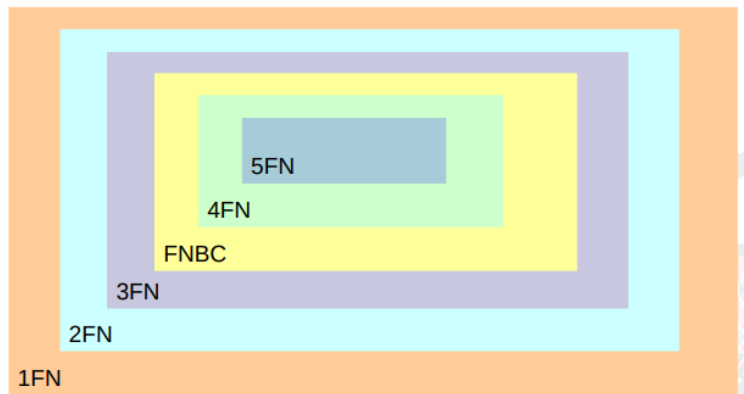
Eliminar redundancias y problemas de actualización.

Plasmar restricciones semánticas adicionales.

Trataremos de conseguir un diseño relacional de una base de datos que cumpla una serie de características, garantizando su buen comportamiento. Estas “buenas propiedades” que cumple una relación se denominan **formas normales**.

Hay varias **formas normales**, siendo además acumulativas:

Forma Normal	Año	Autor	Basada en...
1FN	1970	Codd	No basada en dependencias: Impone dominios atómicos
2FN	1970	Codd	Dependencias funcionales
3FN	1970	Codd	
FNBC	1972	Boyce & Codd	
4FN	1977	Fagin	Dependencias multivaluadas
5FN	1979	Rissanen	Dependencias de reunión



1FN - PRIMERA FORMA NORMAL

No estaba basada en dependencias, impone dominios atómicos

Se busca asegurar que cada atributo en la tabla sea atómico; es decir, no se puede dividir en partes más pequeñas. Además, cada celda de la tabla debe contener un único valor, evitando listas, conjuntos o estructuras complejas.

No avanzaremos hasta la 2FN hasta que no hayamos logrado la 1FN.

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



CONCEPTO DE DEPENDENCIA FUNCIONAL

Dada una relación **R** con **n>0** atributos y **2** subconjuntos de atributos de **R** llamados **α** y **β**. Se dice que **α** determina el funcionamiento de **β** (osea, **β** depende funcionalmente de **α**) si para cualquier instancia válida **r** de **R**, y cualquier pareja de tuplas **s** y **t** de **r** que tengan los mismos valores para los atributos del subconjunto **α**, se verifica que tienen los mismos valores para los atributos de **β**.

Es decir, la combinación de valores de **α** determina la combinación de valores de **β**. La **dependencia funcional** se expresa de la siguiente manera: Si dos conjuntos de atributos **A** y **B** están en una tabla, y para cada valor único de **A** hay un único valor correspondiente de **B**, entonces se dice que **B** depende funcionalmente de **A**, y se denota como **A → B**. Esto determina que el valor de **A** determinará de manera única el valor de **B**.

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n), \alpha \subset R, \beta \subset R, \alpha \rightarrow \beta \text{ si}$$
$$\forall \text{ instancia } r \text{ de } R, \forall t, s \in r, t[\alpha] = s[\alpha] \Rightarrow t[\beta] = s[\beta]$$

Las dependencias funcionales establecen restricciones semánticas conocidas y que deben verificarse en los datos *DNI*, *Nombre*, *Puesto*, *Salario*, etc...

Una forma de conseguirlo es mediante un diseño adecuado de la base de datos; es decir, determinar los esquemas de tablas adecuados. Concretamente los **esquemas adecuados** son aquellos que cumplen las formas normales **2FN**, **3FN** y **FNBC**.

Un conjunto de dependencias funcionales en una tabla sirve asimismo para determinar todas las claves candidatas como veremos más adelante.

Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

Algunos Conceptos

Dependencia funcional completa

Dada una relación **R** con **n** atributos y 2 subconjuntos de atributos de **R** llamadas **α** y **β** se dice que **α** determina funcionalmente a **β** *de forma completa* o **α** determina completamente a **β** si no hay ningún subconjunto de atributos de **α** que determine funcionalmente a **β**.

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n), \alpha \subset R, \beta \subset R, \alpha \rightarrow \beta \text{ sii} \\ \alpha \rightarrow \beta \wedge \nexists \gamma \subset \alpha \mid \gamma \rightarrow \beta$$

Por ejemplo, consideremos que tenemos una tabla X con los atributos: ID_Empleado, Nom_Empleado, Departamento, Ubicación_dep.

Podremos expresar esto como:

ID_Empleado → **Nom_Empleado, Departamento, Ubicación_dep**

En este caso, el **ID_Empleado** determina completamente los demás atributos.

Dependencia trivial

Toda dependencia $\alpha \rightarrow \beta$ tal que $\beta \subseteq \alpha$

Una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ será trivial si Y es un conjunto de X. Por ejemplo, si tenemos una dependencia funcional como "**A,B → A**", esta será una dependencia trivial, ya que A ya está incluido en el lado izquierdo y no agrega nueva información.

Nótese que en un esquema el número de dependencias triviales es exponencial en el número de atributos.

Atributo primo

Cualquier atributo que forma parte de alguna clave candidata.

2FN - SEGUNDA FORMA NORMAL

Decimos que una relación **R** está en segunda forma normal **2FN** si:

- Está en primera forma normal (1FN)
- Todos sus atributos no primos dependen de forma completa de las claves candidatas.

Un buen diseño conceptual genera tablas que están en segunda forma normal.

La 2FN se centra en la eliminación de **dependencias parciales** en una tabla. Una dependencia parcial ocurrirá cuando un atributo “no clave” dependa sólo de una parte de la clave primaria, en lugar de depender de la clave completa. Esto significa que, si una tabla tiene una clave primaria compuesta (más de un atributo en la clave primaria), cada atributo “no clave” debe depender de la totalidad de esa clave compuesta, y no de sólo una parte de ella.

La normalización a la 2FN generalmente implica la descomposición de la tabla original en 2 o más tablas para eliminar las dependencias parciales. Esto mejora la coherencia de los datos.

Ejemplo → Normalización basada en dependencias : 2FN

→ Ejemplo: **STOCK** (almacén, producto, cantidad, dirección_almacén)

→ Problemas:

- La **dirección del almacén** se repite por cada **producto** existente en el inventario del almacén
- Si la dirección del almacén cambia, habría que actualizar todas las tuplas relativas a los distintos productos almacenados en el almacén
- Debido a la redundancia existente, pueden aparecer inconsistencias si distintas tuplas contienen distintos valores para la dirección de un mismo almacén.
- Si en algún momento no existiese stock alguno en el almacén, no habría ningún sitio donde almacenar su dirección.

→ Causa

La clave de la relación es una clave compuesta: {**almacén**, **producto**}

El atributo '**dirección_almacén**' no pertenece a la clave y depende sólo de una parte de ella (**almacén**), de forma que **la relación STOCK no está en 2FN**

DEPENDENCIAS FUNCIONALES DEL EJEMPLO:

$$DF = \left\{ \begin{array}{l} \{ \text{almacén, producto} \} \rightarrow \text{cantidad}, \{ \text{almacén, producto} \} \rightarrow \text{dirección almacén}, \\ \text{almacén} \rightarrow \text{dirección almacén} \end{array} \right\}$$

Podemos solucionarlo mediante la aplicación del **Teorema de Heath** usando la dependencia que nos da problemas.

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



TEOREMA de HEATH

Sea **R** una relación con atributos **A, B** y **C** donde se verifica que **B → C** (B depende de C). Entonces la descomposición de R en dos relaciones...

R₁(A, B)

R₂(B, C)

...diremos que es una **descomposición sin pérdidas**.

En el ejemplo que habíamos puesto:

STOCK (almacén, producto, cantidad, dirección_almacén)

La dependencia entre **almacén** (parte de la clave) y **dirección_almacén**, hace que la relación no esté en 2FN.

Aplicamos el **Teorema de Heath** sobre esa dependencia y nos quedan 2 relaciones:

R₁ = {almacén, producto, cantidad}

- **DF_{R1} = { {almacén, producto} → cantidad }**

R₂ = {almacén, dirección_almacén}

- **DF_{R2} = {almacén → dirección_almacén}**

OJO → En las dependencias originales, existía una que no se refleja en **DF_{R1}** ni en **DF_{R2}**, y es la correspondiente a: {almacén, producto} → {cantidad, dirección_almacén}

¿Qué ha pasado con esa dependencia, se ha perdido? Veremos el concepto de **preservación de dependencias en descomposiciones sin pérdidas**.

PRESERVACIÓN DE DEPENDENCIAS EN DESCOMPOSICIONES SIN PÉRDIDAS

• Descomposición sin Pérdidas

Sea **(R, r)** una relación que se descompone en **(R₁, r₁)** y **(R₂, r₂)**, se dice que la descomposición es sin pérdidas si:

$$R_1 \cup R_2 = R \\ r_1 \text{ JOIN } r_2 = r$$

Es decir, si podemos recuperar **R** mediante la reunión natural

Viendo el ejemplo anterior, en el que una de las dependencias no se encuentra en la descomposición realizada tras aplicar el **Teorema de Heath**:

¿Se ha perdido esta dependencia?

No es tan sencillo, pues de la propia definición de *dependencia funcional* se derivan una serie de axiomas y reglas que nos permiten operar con ellas. Se conocen como los **Axiomas de Armstrong** y las correspondientes **reglas** que derivan de ellos.

Podríamos recuperar la dependencia funcional que supuestamente se ha perdido a partir de las dependencias que quedan aplicando dichos axiomas y reglas.

Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

AXIOMAS DE ARMSTRONG

- **Reflexividad** $\forall \alpha, \beta \mid \beta \subseteq \alpha$ se verifica $\alpha \rightarrow \beta$

Si **Y** está incluido en **X**, entonces **X** determina **Y**.

- $X \rightarrow Y$ si $Y \subseteq X$

- **Ampliación** $\forall \alpha, \beta, \gamma \mid \alpha \rightarrow \beta$ se verifica $\alpha \rightarrow \beta\gamma$

Si **X** determina **Y**, entonces agregar conjunto de atributos **Z** a ambos lados de la dependencia haría que aún se mantenga la dependencia:

- $X \rightarrow Y$ implica que $XZ \rightarrow YZ$

- **Transitividad** $\forall \alpha, \beta, \gamma \mid \alpha \rightarrow \beta \wedge \beta \rightarrow \gamma$ se verifica $\alpha \rightarrow \gamma$

Si **X** determina **Y**, e **Y** determina **Z**, entonces **X** determina **Z**.

- $(X \rightarrow Y)$ y $(Y \rightarrow Z)$ implica que $(X \rightarrow Z)$

REGLAS

- **UNIÓN** $\forall \alpha, \beta, \gamma \mid \alpha \rightarrow \beta \wedge \alpha \rightarrow \gamma$ se verifica $\alpha \rightarrow \beta\gamma$

Si **X** determina **Y**, y **X** determina **Z**, entonces **X** determina **YZ**. En otras palabras, si dos conjuntos de atributos dependen funcionalmente del mismo conjunto de atributos, entonces cualquier combinación de esos dos conjuntos también depende funcionalmente del mismo conjunto original.

- $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$ implica que $(X \rightarrow YZ)$

- **DESCOMPOSICIÓN** $\forall \alpha, \beta, \gamma \mid \alpha \rightarrow \beta\gamma$ se verifica $\alpha \rightarrow \beta \wedge \alpha \rightarrow \gamma$

Si **X** determina **YZ**, entonces **X** determina **Y** y **X** determina **Z**.

- $X \rightarrow YZ$ implica que $(X \rightarrow Y)$ y $(X \rightarrow Z)$

- **PSEUDOTRANSITIVIDAD**

Si **X** determina **Y** y **WY** determina **Z**, entonces **WX** determina **Z**.

- $(X \rightarrow Y)$ y $(WY \rightarrow Z)$, implica que $(WX \rightarrow Z)$

Volver a obtener dependencias que parecen haberse perdido es un proceso tedioso y requiere claridad de visión ya que se pueden aplicar secuencias de axiomas y reglas que nos lleven a callejones sin salida.

Para verificar si las dependencias siguen existiendo sin que estén explícitamente presentes (es decir, que se pueden deducir de otras), emplearemos otros conceptos.

CIERRE DE UN CONJUNTO DE DEPENDENCIAS FUNCIONALES: F

Se denota por **F*** y representa el conjunto de todas las dependencias funcionales que pueden deducirse de las dependencias funcionales de **F** aplicando los *Axiomas y Reglas de Armstrong* en una secuencia finita de pasos.

CIERRE DE UN CONJUNTO DE ATRIBUTOS α EN BASE A UN CONJUNTO DE DEPENDENCIAS FUNCIONALES Φ

Se nota por α_F^+ y representa el conjunto de todos los atributos que son determinados por los atributos de α en conjunto mediante dependencias de F^+ .

Ambos cierres son equivalentes, ya que: $A \in \alpha_F^+ \Leftrightarrow \{\alpha \rightarrow A\} \in F^+$

Realizamos el **cálculo** del cierre de un conjunto de atributos α en base a un conjunto de dependencias funcionales F .

Para calcular α_F^+ se sigue un proceso iterativo utilizando los axiomas y reglas de armstrong.

Inicializamos $\alpha_F^+ = \alpha$

Mientras que α_F^+ cambie

Si $\beta \rightarrow \gamma \in F$ y $\beta \subseteq \alpha_F^+$ entonces $\alpha_F^+ = \alpha_F^+ \cup \gamma$

• EJEMPLO:

Sea R una relación con un conjunto de atributos $\alpha = A, B, C, D, E, F$, y sea F el conjunto de las dependencias funcionales de α :

$F = \{$	$AB \rightarrow C,$	$BC^+ = \{B, C\}$
	$D \rightarrow EF,$	$BC^+ = \{B, C, A\}$ por $C \rightarrow A$
	$C \rightarrow A,$	$BC^+ = \{B, C, A, D\}$ por $BC \rightarrow D$
	$BE \rightarrow C,$	$BC^+ = \{B, C, A, D, E, F\}$ por $D \rightarrow EF$
	$BC \rightarrow D,$	
	$CF \rightarrow BD,$	
	$ACF \rightarrow B$	
$\}$		

Utilizamos las reglas y axiomas de armstrong para ir añadiendo dependencias funcionales a BC^+ :

$\rightarrow BC^+ = \{B, C, A, D, E, F\}$

- Volviendo al ejemplo anterior, de la relación STOCK a la que le aplicamos el Teorema de Heath:

- Hemos partido la relación en 2 relaciones y sus conjuntos de dependencias funcionales en otros dos conjuntos.
- Por el Teorema de Heath, se verifica que la descomposición es sin pérdidas; es decir, que la reunión natural (*JOIN*) de R_1 y R_2 tiene todos su datos pero.. ¿qué dependencias observa esa reunión natural (*JOIN*) ?
- Parece lógico pensar que observa todas las dependencias que hay en DF_1 y DF_2 , y todas las que se puedan deducir de ellas; es decir: $(DF_1 \cup DF_2)$

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



Entonces, para saber si hemos perdido $\{\text{almacén, producto}\} \rightarrow \text{dirección_almacén}$

¿Será necesario que calculemos todo $(DF_1 \cup DF_2)^+$?

- **NO**

Bastará con comprobar si $\{\text{almacén producto}\} \rightarrow \text{dirección_almacén}$ pertenece a $(DF_1 \cup DF_2)^+$.

Eso es fácil, pues sólo tendremos que comprobar si dirección_almacén pertenece al cierre de atributos $\{\text{almacén, producto}\}_{DF_1 \cup DF_2}^+$

CALCULAMOS:

$\{\text{almacén, producto}\}^+ = \{\text{almacén, producto}\}$
$\{\text{almacén, producto}\}^+ = \{\text{almacén, producto, cantidad}\}$ por $\{\text{almacén, producto}\} \rightarrow \text{cantidad}$
$\{\text{almacén, producto}\}^+ = \{\text{almacén, producto, cantidad, dirección_almacén}\}$ por $\text{almacén} \rightarrow \text{dirección_almacén}$

Es decir, aunque a simple vista pareciera que habíamos perdido una de las dependencias funcionales, el Teorema de Heath se trata de una **descomposición sin pérdidas**, por lo que calculando el cierre del conjunto de atributos en base a las dependencias obtenidas, daríamos con el total de dependencias (incluidas aquellas que considerábamos “perdidas”).

3FN - TERCERA FORMA NORMAL

Decimos que una relación **R** está en tercera forma normal (3FN) si para toda dependencia **no trivial** $\alpha \rightarrow \beta$ se cumple una de las dos siguientes posibilidades:

- α es una súperclave
- o
- α contiene sólo atributos primos

Esta definición implica inmediatamente 2FN

La definición original de Codd de 3FN es equivalente y se basa en el concepto de **Dependencia Transitiva Problemática (DTP)**.

Una **dependencia** es **transitiva** cuando un atributo **A** determina funcionalmente otro atributo **C** a través de un tercer atributo **B**. En otras palabras; si $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C$ entonces existirá una dependencia transitiva: $A \rightarrow C$

Cuando estas dependencias transitivas involucran atributos no clave y clave primaria en una relación, pueden generar problemas en términos de redundancia y actualizaciones anómalas.

Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

Dependencia Transitiva Problemática (DTP)

Las dependencias transitivas problemáticas son situaciones en las que existen dependencias transitivas en una relación que pueden dar lugar a redundancias y pérdidas de la integridad en la base de datos.

Sea **R** un esquema de relación, **F**, un conjunto de DFDs asociado y **CK** $\subset$ **P** una clave candidata de **P**: Decimos que **CK** $\rightarrow$ **β** , con **β** formado por algún atributo no primo, es una *dependencia transitiva problemática* si $\exists \alpha \subset P$ tal que **α** no es superclave y:

- **CK** $\rightarrow$ **α** $\in$ **F**
- **α** $\rightarrow$ **β** $\in$ **F**

Es decir, la dependencia **CK** $\rightarrow$ **β** que debe cumplirse por ser **CK** clave candidata se verifica también **α** a través de **CK** $\rightarrow$ **α** , **α** $\rightarrow$ **β** , y el axioma de transitividad de Amstrong.

Por ejemplo, considerando una relación **R (A,B,C,D)** con las dependencias:

- 1) **A** $\rightarrow$ **B**
- 2) **B** $\rightarrow$ **C**
- 3) **C** $\rightarrow$ **D**

A determina transitivamente a **D** a través de **B** y **C**. Este tipo de dependencia transitiva puede ser problemático, y se aborda mediante la descomposición de la relación para eliminar la dependencia transitiva

La definición original de Codd estipula que una relación R está en tercera forma normal (3FN) si:

- Está en 2FN
- No presenta dependencias transitivas problemáticas

EJEMPLO:

La relación **ASIGNATURA (#asig, nombre, curso, plan, ct, cp, coste)** con **#asig** como clave primaria, presenta una dependencia funcional transitiva problemática:

#asig $\rightarrow$ nombre curso plan ct cp
plan ct cp $\rightarrow$ coste

Desde el punto de vista de la primera definición, **no** se cumple 3FN porque existe una dependencia cuya parte izquierda *no es superclave* (plan, ct, cp) y cuya parte derecha contiene un *atributo no primo* (coste).

La dependencia causante de que la tabla no esté en 3FN es, independientemente de la definición usada, la dependencia *plan ct cp* $\rightarrow$ *coste*

Normalización aplicando Teorema de Heath

- **R₁ (#asig, nombre, curso, plan, ct, cp)**
 - PK: #asig, dependencia 'directa' (no transitiva)
- **R₂ (plan, ct, cp, coste)**
 - PK: (plan, ct, cp), dependencia 'directa' (no transitiva)

FNBC - FORMA NORMAL DE BOYCE-CODD

La definición 3FN tiene deficiencias, ya que no produce diseños satisfactorios cuando:

- Hay varias claves candidatas
- Las claves candidatas son compuestas
- Las claves candidatas se solapan

Para solventar este problema se introduce una variante de la **3FN** que se denomina **Forma Normal de Boyce-Codd**, más restrictiva que la **3FN**, aunque **equivalente a esta si no se dan las 3 condiciones anteriores**.

Condición de Boyce-Codd:

Decimos que una relación **R** está en **Forma normal de Boyce-Codd** (FNBC) si y sólo si para toda dependencia no trivial $\alpha \rightarrow \beta$ se cumple que α es una superclave.

O lo que es lo mismo:

Dada una relación **R** y **F** su conjunto de DF's asociado, decimos que **R** está en FNBC si y sólo si todo determinante es una clave candidata (un **determinante** de una relación es todo conjunto de atributos del cual depende de forma completa otro atributo de la relación).

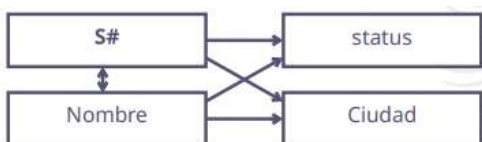
En términos más sencillos, en FNBC, todas las dependencias funcionales no triviales que involucran la clave primaria deben garantizar que la clave primaria sea "completa" y no tengan ningún atributo que pueda eliminarse sin perder la unicidad.

- EJEMPLOS

Consideremos la siguiente relación:

1) PROVEEDOR (S#, Nombre, Ciudad, Status)

donde **S#** y **Nombre** son claves candidatas y no se verifica la dependencia **ciudad** $\rightarrow$ **status**

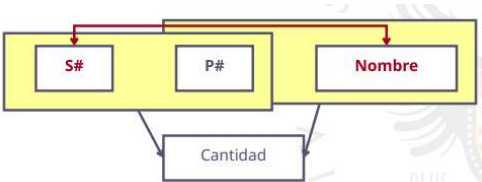


OJO $\rightarrow$ Los *atributos primos* son aquellos que no determinan a los demás, como *status* o *ciudad*. Consideremos además la siguiente relación:

2) SSP (S#, Nombre, P#, Cantidad)

- Claves Candidatas: (S#, P#) , (Nombre, P#)

¿Está en FNBC?



NO, ya que hay dos determinantes (S# y Nombre) que no son CK's.

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

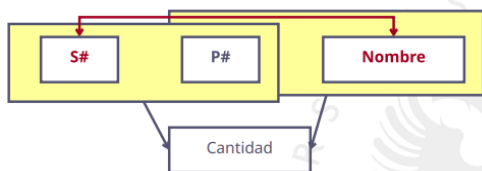
1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



¿Está en 3FN?



Sí, porque todos los atributos *no primos* dependen de forma completa de las claves candidatas y no hay transitividad a través de atributos *no primos*.

O visto de otro modo, porque para toda dependencia *no trivial* se cumple o bien que la parte de la izquierda es una superclave, o bien que la parte de la derecha está compuesta de atributos primos exclusivamente.

NORMALIZACIÓN → 2 Alternativas

S1(S#,Nombre) y S2(S#,P#,Cantidad)



Ambas descomposiciones están en FNBC.

S1(S#,Nombre) y S2(Nombre,P#,Cantidad)

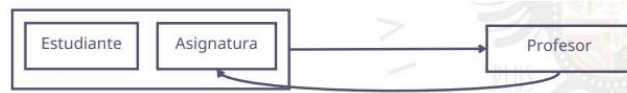


OTRO EJEMPLO:

3) EAP (Estudiante, Asignatura, Profesor)

- Cada estudiante tiene un único profesor por asignatura
- Cada profesor da una única asignatura, pero cada asignatura es impartida por varios profesores.

Diagrama de dependencias funcionales:



A la vista del diagrama, apreciamos que las claves candidatas son: (Estudiante, Asignatura), y (Profesor,Estudiante).

EAP no está en FNBC, pero sí está en 3FN

NORMALIZACIÓN

→ **EP(Estudiante,Profesor)**

→ **PA(Profesor,Asignatura)**

¿Es una buena solución?

Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

Relación entre 3FN y FNBC

- Toda relación en FNBC está en 3FN, ya que la primera es más estricta (no le importa si los atributos de la derecha son primos o no).
- Toda relación 3FN **con una única clave candidata** está en FNBC.
- Toda relación en 3FN **con claves candidatas no solapadas** está en FNBC.
- Es **siempre posible obtener** una **descomposición en FNBC sin pérdidas**, pero **no siempre preservando dependencias**. Hay que decidir si conviene o no.
- Si se pierden dependencias, el diseño lógico de la BD no puede garantizar el cumplimiento de dichas restricciones. Pueden implementarse mediante la inclusión de código en la BD, como se ve en la *práctica 3*.

Algoritmo de Normalización hasta FNBC.

- **input** → Una relación R y un conjunto asociado de dependencias F
- **output** → Un conjunto de relaciones que forman una descomposición sin pérdidas de R y que están en FNBC con respecto al conjunto de dependencias F.

1. Tablas = {R}
2. Si existe *no trivial* con tal que no es superclave:
 - a. Tablas=Tablas{R}
 - b. Aplicar Teorema de Heath: dividir R en:
 - i. R1 con esquema
 - ii. R2 con esquema
 - c. Tablas = Tablas FNBC(R1,F) // Llamada recursiva
 - d. Tablas = Tablas FNBC(R2,F) // Llamada recursiva
3. Return (tablas)

Será necesario conocer o calcular las claves candidatas de **R**, y por tanto en cada llamada recursiva **pueden obtenerse distintos resultados válidos** dependiendo del orden en que se consideren las dependencias.

Una buena estrategia es empezar por las dependencias que rompan la 2FN, seguir con las que rompan la 3FN y finalizar con las que rompan la FNBC.

Como ya hemos visto, no se garantiza la preservación de dependencias.

El resultado estará en FNBC respecto al conjunto de dependencias inicial, pero no necesariamente con respecto a su cierre.

3- ALGORITMO DE CÁLCULO DE CLAVES CANDIDATAS

Dado el esquema R con un conjunto de dependencias funcionales F , el procedimiento para el cálculo de las claves candidatas es el siguiente:

1) ELIMINACIÓN DE ATRIBUTOS INDEPENDIENTES

Construir, a partir de R , un conjunto de atributos R_{si} en el que se han eliminado los atributos independientes, dado que estos participan en cualquier clave candidata y de ellos no se puede deducir ningún otro (salvo ellos mismos).

2) ELIMINACIÓN DE ATRIBUTOS EQUIVALENTES

Construir, a partir de R_{si} un conjunto de atributos R_{sie} en el que se han eliminado los atributos equivalentes, escogiendo uno de los dos atributos de cada equivalencia y sustituyendo el eliminado por el elegido en cada dependencia funcional de F en la que aparezca;

Como resultado de este paso, puede darse el caso de que determinados atributos aparezcan como independientes entre sí.

3) SELECCIÓN DE UNA CLAVE DE R_{sie} EN LA QUE NO APARECEN DETERMINANTES QUE SEAN DETERMINADOS:

Se selecciona como primer candidato a clave candidata Kp cualquier determinante de R_{sie} que no sea determinado.

Si no quedan más determinantes en R_{sie} que sean a la vez determinados, Kp es clave candidata y se pasa al paso 5.

En caso contrario, pasaríamos al paso 4.

4) SELECCIÓN DE UNA CLAVE DE R_{sie} EN EL QUE PUEDEN APARECER DETERMINANTES QUE PUEDEN SER DETERMINADOS

Se construye el conjunto R'_{sie} eliminando de R_{sie} aquellos atributos que aparecen en Kp^+ y no están implicados en otras dependencias que no sean las necesarias para calcular Kp^+ .

Se obtiene una clave provisional $K'p$ en R'_{sie} , con los determinantes de Kp y añadiendo a estos un nuevo determinante que sea determinado. Si $K'p^+ = R'_{sie}$, entonces $K'p$ es una clave de R'_{sie} . En caso contrario, se añade un nuevo atributo que sea determinado y que no pertenezca al cierre de $K'p$ y se vuelve a comprobar.

Se repite la operación para cubrir todas las posibles claves de R_{sie} .

Si no se pudiese construir R'_{sie} se procede considerando R_{sie} como R'_{sie} .

5) AÑADIR LOS ATRIBUTOS INDEPENDIENTES A LAS CLAVES OBTENIDAS PARA R_{sie}

6) REPLICAR LAS CLAVES CON LAS EQUIVALENCIAS ELIMINADAS EN EL PASO 2 PARA GENERAR TODAS LAS CLAVES

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandeses con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



4- RECUBRIMIENTO MINIMAL DE UN CONJUNTO DE DEPENDENCIAS: ALGORITMO

Se llama **recubrimiento minimal** o **canónico** de un conjunto de dependencias funcionales **F** y se nota por **F'** al conjunto que cumple: $F^+ = (F')^+$

Es decir, que cualquier dependencia que se puede obtener a través de **F** se puede obtener a través de **F'**, pero **F'** está formada por dependencias con estructura mucho más simple que las de **F** (aunque puede haber más dependencias en **F'** que en **F**).

El proceso de obtención del recubrimiento minimal consiste en partir de **F** para simplificar las dependencias, simplificando:

- La parte derecha de la dependencia
- La parte izquierda de la dependencia
- La dependencia en sí

La obtención de **F'** se basa en un algoritmo con 3 pasos, que explicaremos con el ejemplo usado anteriormente:

R(A,B,C,D,E,F)

F₀={

AB → C,
D → E,
D → F,
C → A,
BE → C,
BC → D,
CF → B,
CF → D,
ACD → B,
CE → A,
CE → F

}

D.60 → 29/11 → Φ = F'

Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

Paso 1

Primero obtenemos Φ' descomponiendo aquellas dependencias con una parte derecha compuesta, de forma que:

Resultado:

$D \rightarrow EF = D \rightarrow E \ \&\& \ D \rightarrow F$
 $CF \rightarrow BD = CF \rightarrow B \ \&\& \ CF \rightarrow D$
 $CE \rightarrow AF = CE \rightarrow A \ \&\& \ CE \rightarrow F$

$F = \{$

AB	$\rightarrow C,$
D	$\rightarrow EF,$
C	$\rightarrow A,$
BE	$\rightarrow C,$
BC	$\rightarrow D,$
CF	$\rightarrow B,$
CF	$\rightarrow BD,$
ACD	$\rightarrow B$
CE	$\rightarrow AF$

$\}$

Paso 2

- $AB \rightarrow C$

$A^+ = \{A\} \rightarrow B$ no pertenece a A^+ , luego B no es "raro" con respecto a A

$B^+ = \{B\} \rightarrow A$ no pertenece a B^+ , luego A no es "raro" con respecto a B .

- $AB \rightarrow C$ se queda como está.

- $BE \rightarrow C$

$B^+ = \{B\} \rightarrow E$ no pertenece a B^+ , luego E no es "raro" con respecto a B .

$E^+ = \{E\} \rightarrow B$ no pertenece a E^+ , luego B no es "raro" con respecto a E .

- $BE \rightarrow C$ se queda como está.

- $BC \rightarrow D$

$B^+ = \{B\} \rightarrow C$ no pertenece a B^+ , luego C no es "raro" con respecto a B .

$C^+ = \{C, A\} \rightarrow B$ no pertenece a C^+ , luego B no es "raro" con respecto a C .

- $CF \rightarrow B$ y $CF \rightarrow D$ se quedan como están.

- $CF \rightarrow B, CF \rightarrow D$

$F^+ = \{F\} \rightarrow C$ no pertenece a F^+ , luego C no es "raro" con respecto a F .

$C^+ = \{C, A\} \rightarrow F$ no pertenece a C^+ , luego F no es raro con respecto a C .

- $CF \rightarrow B$ y $CF \rightarrow D$ se quedan como están.

- $ACD \rightarrow B$

$\{AC\}^+ = \{A, C\} \rightarrow D$ no pertenece a $\{AC\}^+$, luego D no es "raro" con respecto a $\{AC\}$.

$\{AD\}^+ = \{A, D, E, F\} \rightarrow C$ no pertenece a $\{AD\}^+$, luego C no es raro con respecto a $\{AD\}$.

$\{CD\}^+ = \{C, D, E, F, A, B\} \rightarrow A$ pertenece a $\{CD\}^+$, luego A es "raro" con respecto a $\{AC\}$.

- $ACD \rightarrow B$ se cambia por $CD \rightarrow B$, pero hay que seguir comprobando dentro de $\{CD\}$

- $CD \rightarrow B$

$C^+ = \{C, A\} \rightarrow D$ no pertenece a C^+ , luego D no es "raro" con respecto a C .

$D^+ = \{D, E, F\} \rightarrow C$ no pertenece a D^+ , luego C no es "raro" con respecto a D .

- $CD \rightarrow B$ se queda como está.

- $CE \rightarrow A$ y $CE \rightarrow F$

$C^+ = \{C, A\} \rightarrow E$ no pertenece a C^+ , luego E no es "raro" con respecto a C .

$E^+ = \{E\} \rightarrow C$ no pertenece a E^+ , luego C no es "raro" con respecto a E .

- $CE \rightarrow A$ y $CE \rightarrow F$ se quedan como están.

Tras completar todo este segundo paso, el resultado que obtenemos es:

$F_2 = \{$
 $AB \rightarrow C,$
 $D \rightarrow E,$
 $D \rightarrow F,$
 $C \rightarrow A,$
 $BE \rightarrow C,$
 $BC \rightarrow D,$
 $CF \rightarrow B,$
 $CF \rightarrow D,$
 $CD \rightarrow B,$
 $CE \rightarrow A,$
 $CE \rightarrow F$
 $\}$

Paso 3

Obtención de F_3 mediante eliminación de dependencias redundantes.

Una dependencia $\alpha \rightarrow \beta \in F$ es redundante si se puede obtener a partir de las demás mediante aplicación de los axiomas y las reglas de armstrong en una secuencia finita de pasos. Es decir, si:

$$\alpha \rightarrow \beta \in (F - \{\alpha \rightarrow \beta\})^+$$

No obstante, esto es algo difícil de comprobar.

Pero existe una relación entre el cierre de dependencias y el cierre de atributos, y éste último es más fácil de comprobar:

$$\alpha \rightarrow \beta \in (F - \{\alpha \rightarrow \beta\})^+ \Leftrightarrow \beta \in \alpha^+_{F - \{\alpha \rightarrow \beta\}}$$

Cada dependencia redundante se suprime:

- $AB \rightarrow C$ es redundante si $C \in \{AB\}^+_{F(2) - \{AB \rightarrow C\}}$
 $\{AB\}^+_{F(2) - \{AB \rightarrow C\}} = \{A, B\}$, $C \notin \{AB\}^+_{F(2) - \{AB \rightarrow C\}}$ luego $AB \rightarrow C$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$
- $D \rightarrow E$ es redundante si $E \in D^+_{F(2) - \{D \rightarrow E\}}$
 $D^+_{F(2) - \{D \rightarrow E\}} = \{D, F\}$, $E \notin D^+_{F(2) - \{D \rightarrow E\}}$ luego $D \rightarrow E$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$
- $D \rightarrow F$ es redundante si $F \in D^+_{F(2) - \{D \rightarrow F\}}$
 $D^+_{F(2) - \{D \rightarrow F\}} = \{D, E\}$, $F \notin D^+_{F(2) - \{D \rightarrow F\}}$ luego $D \rightarrow F$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandeses con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



$C \rightarrow A$ es redundante si $A \in C^+_{F(2)-\{C \rightarrow A\}}$
 $\neg C^+_{F(2)-\{C \rightarrow A\}} = \{C\}$, $A \notin C^+_{F(2)-\{C \rightarrow A\}}$ luego $C \rightarrow A$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$

$BE \rightarrow C$ es redundante si $C \in \{BE\}^+_{F(2)-\{BE \rightarrow C\}}$
 $\neg \{BE\}^+_{F(2)-\{BE \rightarrow C\}} = \{B, E\}$, $C \notin \{BE\}^+_{F(2)-\{BE \rightarrow C\}}$ luego $BE \rightarrow C$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$

$BC \rightarrow D$ es redundante si $D \in \{BC\}^+_{F(2)-\{BC \rightarrow D\}}$
 $\neg \{BC\}^+_{F(2)-\{BC \rightarrow D\}} = \{B, C, A\}$, $D \notin \{BC\}^+_{F(2)-\{BC \rightarrow D\}}$ luego $BC \rightarrow D$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$

$CF \rightarrow B$ es redundante si $B \in \{CF\}^+_{F(2)-\{CF \rightarrow B\}}$
 $\neg \{CF\}^+_{F(2)-\{CF \rightarrow B\}} = \{C, F, A, D, B, E\}$, $B \in \{CF\}^+_{F(2)-\{CF \rightarrow B\}}$ luego $CF \rightarrow B$ es redundante y no aparece en $F^{(3)}$

$CF \rightarrow D$ es redundante si $D \in \{CF\}^+_{F(2)-\{CF \rightarrow D\}}$
 $\neg \{CF\}^+_{F(2)-\{CF \rightarrow D\}} = \{C, F, A\}$, $D \notin \{CF\}^+_{F(2)-\{CF \rightarrow D\}}$ luego $CF \rightarrow D$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$

es redundante si $B \in \{CD\}^+_{F(2)-\{CD \rightarrow B\}}$

$\neg \{CD\}^+_{F(2)-\{CD \rightarrow B\}} = \{C, D, E, F, A\}$, $B \notin \{CD\}^+_{F(2)-\{CD \rightarrow B\}}$ luego $CD \rightarrow B$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$

$CE \rightarrow A$ es redundante si $A \in \{CE\}^+_{F(2)-\{CE \rightarrow A\}}$
 $\neg \{CE\}^+_{F(2)-\{CE \rightarrow A\}} = \{C, E, A, F, D, B\}$, $A \in \{CE\}^+_{F(2)-\{CE \rightarrow A\}}$ luego $CE \rightarrow A$ es redundante y no aparece en $F^{(3)}$

$CE \rightarrow F$ es redundante si $F \in \{CE\}^+_{F(2)-\{CE \rightarrow F\}}$
 $\neg \{CE\}^+_{F(2)-\{CE \rightarrow F\}} = \{C, E, A\}$, $F \notin \{CE\}^+_{F(2)-\{CE \rightarrow F\}}$ luego $CE \rightarrow F$ no es redundante y aparece en $F^{(3)}$

Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

6- DEPENDENCIAS MULTIVALUADAS Y CUARTA FORMA NORMAL (4FN)

Sera **R** una relación, y sean **X,Y** subconjuntos de **R**:

Decimos que “**X multidetermina Y**” o equivalentemente, que hay una dependencia multivaluada: **X ->> Y** si para toda instancia **r** de **R**, dadas dos tuplas **t,s** de **r** que cumplen **t[X]=s[X]**, existen dos tuplas **u,v** en **r** tales que:

- **u[X] = v[X] = t[X] = s[X]**
- **u[Y] = t[Y]** y además **u[R-X-Y] = v[R-X-Y]**
- **V[Y] = s[Y]** y además **v[R-X-Y] = s[R-X-Y]**

En otras palabras, si dado un valor de **X**, hay un conjunto de valores de **Y** asociados y este conjunto de valores **Y** NO está Relacionado (ni funcional ni multifuncionalmente) con los valores de **R-X-Y** (donde **R** es el esquema); es decir, **Y** es independiente de los atributos de **R-X-Y**.

NORMALIZACIÓN BASADA EN DEPENDENCIAS: DEPENDENCIAS MULTIVALUADAS y 4FN

Almacén	Tipo	Tamaño
1	Tornillo	10
1	Tornillo	15
1	Tuerca	10
1	Tuerca	15
2	Arandela	10
2	Arandela	20

Si **XY = R** entonces **X ->> Y** se cumple trivialmente.

X ->> Y si **X ->> R-X-Y**

Una relación **R** está en **4FN** si para toda dependencia multivaluada no trivial **X ->> Y** con **Y** no incluida en **X** se cumple que **X** es una superclave de **R**.

Si **R** no está en **4FN** debido a una dependencia multivaluada **X ->> Y**, la solución es dividir el esquema **R** en dos esquemas: **XY** por un lado y **R-Y** por otro, que formarán una descomposición sin pérdidas de **R**.

Almacén	Tipo	Tamaño
1	Tornillo	10
1	Tornillo	15
1	Tuerca	10
1	Tuerca	15
2	Arandela	10
2	Arandela	20



Almacén	Tipo
1	Tornillo
1	Tuerca
2	Arandela

Almacén	Tamaño
1	10
1	15
2	10
2	20

7- OTRAS DEPENDENCIAS

- ❑ Hay más dependencias y formas normales. La 5FN se define en términos de Dependencias de Reunión: una relación R está en 5FN sii está en 4FN y todas las dependencias de reunión son implicadas por claves candidatas.
- ❑ Para más información sobre dependencias y algoritmos para normalización: [Ullman, J.D. "Principles of Database and Knowledge-Base Systems" Vol. I. Computer Science Press, 1988.](#)

8- DUDAS

2) Concepto y tipos de dependencias funcionales